

全國科展作品得獎與未得獎作品分析

全國科展 所有科別 有得獎作品（一等‘二等’三等）綜合性原因分析

全國科學展覽中，各科別作品之所以能夠獲得一等、二等、三等獎項，其成功因素通常是綜合體現了優異的科學研究基礎、高度的創新應用價值，以及堅毅的探究精神。

以下將從五個主要面向，對所有得獎作品的綜合性原因進行深入分析：

一、嚴謹的科學方法論與精確的數據量化 (Rigor and Quantification)

無論是哪個學科，得獎作品的共同基石在於紮實且嚴謹的實驗設計和高度的量化分析。

1. **多重變因控制與減少誤差：** 成功的作品能夠「掌管控制變因」以減少實驗誤差。例如，在斑馬魚實驗中，研究者透過隨機撈取來降低取樣誤差，並設置過渡區來降低魚隻的焦慮感，避免干擾實驗結果。
2. **創新的測量工具與方法：** 能夠克服實驗對象的限制，發明或使用創新的測量方式。例如，為了解決海膽棘刺敏感導致游標尺測量不準的問題，研究者利用雷射筆與 3D 列印框架製作了**「光線游標尺」來精確測量體殼大小。在複雜的動物行為研究中，採用機器學習的深度神經網絡演算法 DeepLabCut** 來量化烏賊的姿勢，作為探索腦神經生理機制的線索。
3. **精確的統計分析與論證：** 獲獎作品能善用統計學方法來分析實驗數據。例如，許多作品利用雙尾檢定來確認不同組別間的差異是否具有「顯著性」。在米苔目新製程的研究中，作者們能充分利用統計方法來比較各處理間的差異，結果具備高可信度。
4. **高階生理現象的模擬：** 應用跨領域的知識來建立模型，模擬微觀或複雜的生理過程。例如，利用雞卵黃細胞模擬紅血球，在微血管流動裝置中，透過改變血液情境來建構紅血球的形變狀態與運動速率的數學關係模型。

二、探究機制原理與學術深度 (Depth of Mechanistic Exploration)

得獎作品不滿足於描述現象，而是致力於解釋其背後的生物、物理或化學機制。

1. **深入探討生理機制：** 例如，植物學科的研究深入探討皇宮菜在缺水逆境下，葉片如何透過增加氣孔密度和形成**「氣孔簇」**來適應乾旱。
2. **挑戰既有認知與理論：** 勇於質疑並驗證文獻或常識。例如，有作品探討「善意說謊傾向」與「同理心特質」的關係，結果發現兩者有顯著正相關，挑戰了過去認為說謊會降低同理心特質的觀念。
3. **基礎科學的紮實應用：** 即使是應用學科，也需要強化基礎理論的闡明與邏輯推理。例如，在探討含羞草觸發運動時，能夠連結到離子流動與膜電位動作訊號的產生與傳遞機制。

三、高度的創新性與應用價值 (Innovation and Practical Value)

得獎作品的主題往往新穎且廣泛，並能將研究成果應用於解決民生、環境或產業問題。

1. **環境永續與廢棄物再利用：** 多項作品聚焦於當代環境議題，例如利用黑水虻蛹殼萃取甲殼素，開發具備隔熱功能的塗料，以減少電力消耗和環境傷害。此外，也有研究利用花生殼燒製生物炭，作為減少化學肥料使用的參考。

2. **健康與生活品質改善：** 例如，研究證實教室內放置鐵線蕨能吸收二氧化碳，進而提升學生專注度、減輕壓力，並提高學習效果。另有作品開發食用性的藥物包裝紙，解決國中生對藥物「口感不佳、吞嚥困難」的困擾。

3. **產業製程與技術創新：** 例如，食品與農業科的作品研發米苔目螺旋擠壓新製程，成功改善了傳統製程的困難，並將米苔目飲品化，具有實用價值，被評審建議考慮申請專利。工程學科的作品特點是結合機電光控制、雲端科技、機器學習等新興技術。

四、跨學科整合與廣泛的主題選擇 (Interdisciplinary Integration)

成功的作品往往能打破學科界限，將不同領域的知識進行整合，或針對鮮有研究的領域進行開拓。

1. **跨領域方法學：** 例如，將博弈論（賽局理論）Scratch 軟體設計動畫進行欺敵實驗。

2. **本土生態與傳統知識的科學化：** 研究台灣本土生物的獨特行為，或驗證傳統知識。例如，深入探討蚵蛭的捕食機制，發現其會射出**「離體咽」進行攻擊，這在動物行為研究中極為罕見。或致力於證實鄒族利用葛藤**促進凝血的知識，提出實證性研究以應用於現代醫學。

3. **豐富多元的主題：** 作品主題多樣，涵蓋了從動物行為、氣候變遷、環境惡化、永續發展、到認知情感等廣泛議題。

五、研究態度與過程的完整呈現 (Scientific Attitude and Completeness)

除了作品本身的品質，學生的研究態度、團隊合作精神和成果的完整度也是獲獎的重要因素。

1. **堅毅不拔的探究精神：** 許多學生在研究過程中經歷了重重困難、挫折與壓力，但最終憑藉毅力和對科學的熱忱堅持完成研究，這份「堅韌不拔」的態度受到高度肯定。

2. **團隊合作與主動探索：** 獲獎作品的團隊能夠相互補充、有效溝通，展現難得的團隊合作表現。

3. **研究的完整性與紀錄規範：** 報告應具備完整的文獻回顧、有條理的研究架構，並能將實驗結果與理論分析緊密結合。雖然許多作品在「實驗記錄本」仍有待加強，但得獎作品通常在作品說明書的寫作、邏輯推理與數據分析方面有相當程度的進步。

全國科展 各個學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）綜合性原因分析

全國科展中，無論哪個學科類別（包含動物學科、植物學科、醫學與健康學科、生物化學學科、食品與農業科，以及國中國小組生物學科等），未能得獎的作品通常在**科學方法論的執行、理論探討的深度與廣度**，以及**研究成果的表達與規範**等方面存在共同的不足。

以下根據科展評審的總體評語和對各類作品的具體建議，綜合分析造成作品競爭力不足的關鍵原因：

一、實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

科學研究的基石在於嚴謹的方法論。許多作品的缺失在於無法提供充足、可靠的量化數據來支持其結論。

1. **樣本數與重複性不足**：這是生物性實驗（包含所有生命科學相關學科）中最常見的缺陷。由於生物實驗誤差大，評審要求實驗數值分析應包含**多重覆的樣本值**，以及**平均誤差或相關標準差**來協助判定組間差異的顯著性。缺乏充足的樣本數會使數據不具科學代表性。

2. 變因控制與對照組設計缺陷：

- **變因定義不精確**：研究變因的定義或分類可能過於模糊，導致變因不夠精準，影響實驗結果的精確描述。

- **自製儀器缺乏校正**：許多團隊使用自製工具進行量測，但只有少數團隊有對工具進行校正，應加強了解自製儀器的限制，以**增加實驗數據的可信度**。

- **量化精度受限**：研究主題的特性（如子子呼吸管排出的微小氣泡）可能受限於設備，導致難以精準量測，影響結果準確性。

3. 數據處理與統計論證薄弱：

- 學生的數據多以**原始數據**居多，經整理後的數據處理部分與**推論較薄弱**。應多培養**數據整理與論證能力**，並利用統計學方法（如 檢定）來確定組間的顯著差異性。

- **數據處理原則不當**：令人憂心的是，部分學生在測量數值不穩定時，可能會直接排除而不呈現不符合預期的結果。指導教師應培養並傳達正確的數據處理原則，以建立客觀的科學態度。

4. **仿生研究缺乏材料特性考量**：在涉及仿生或材料科學的應用學科中，作品在**模擬的材料選擇上缺乏材料特性的考量**，以致數據較缺乏說服力。

二、理論深度與創新性探討的欠缺

得獎作品不僅需要實作能力，更需要對研究主題背後的科學原理有深入的理解和探索。

1. **理論性分析與機制探討不足**：評審普遍認為學生的作品在**理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱**。學生通常將時間花在「動手」（實作）上，而「動腦」（理論連結）的部分則較為欠缺。特別是物理過程的討論，常被忽略或加強不足。

2. 文獻回顧與創新性闡明不充分：

- **創新點不明確：** 作品應以過去相關研究為基礎，說明與過去文獻之差異，並比較說明此研究的創新性。對相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度仍有加強空間。

- **資訊科學理論不足：** 電腦與資訊學科的作品，雖然實用性強，但在資訊科學理論方面的著墨可再更為深入。

3. 研究範圍受限與應用限制未闡明：

- **簡化實驗的限制：** 簡化之實驗與自然環境一定會有差異，實驗結果之應用宜注意其限制。若未能充分討論將實驗室結果（如高度濃縮的萃取物）應用到野外環境（如自然界中能否產生足夠濃度）時的限制，會影響作品的說服力。

- **主題聚焦度不足：** 有些研究探討問題過於廣泛，導致聚焦度稍嫌不足，無法在任一子題進行深入的探究。

- **樣本限制：** 醫學/生物學科的研究可能因無法採集到關鍵樣本（例如：缺少埃及斑蚊的卵，只能研究白線斑蚊），限制了研究的全面性。

三、 研究過程與成果呈現的規範問題

研究記錄的完整性和報告的規範性是衡量科學態度的重要標準，若有疏漏，即使內容優秀也難獲獎。

1. **實驗記錄本的規範性不足：** 實驗記錄是客觀分析的基礎。常見的缺點包括缺乏日期、使用活頁夾記錄，以及記錄使用鉛筆（可能事後修改數據，影響客觀性）等問題。應養成良好且立即的記錄習慣。

2. 報告撰寫與呈現問題：

- **內容失衡：** 報告內容可能過於注重實驗細節的描述，而未能顯示研究的全貌。

- **術語解釋不足：** 許多作品的技術術語可進一步解釋，以提升研究的全面性和應用價值。

- **圖表呈現：** 應著重於關鍵數值資料，且說明組間差異的現象，而非平述性敘述，讓閱讀者自行由圖表中獲得資訊。

3. **違反研究倫理規範：** 在網路世代，雖然資料取得容易，但有部分作品的文獻回顧，學生未能完整消化資訊後，以自己的文字表達，或沒有正確引用他人所寫的文字，可能違反研究倫理規範。

四、 應用與實用性評估不充分

特別是應用類學科（如工程、農業、食品），作品在產業應用和未來性評估上可能存在不足。

1. **缺乏效益的量化評估：** 工程學科和應用類作品應對效益進行量化數據的評估。

2. **缺乏與現有技術的比較：** 應與現有相關市售產品或文獻上的相關技術與成果，進行質化與量化的比較，具體說明自身作品的創意與價值。

3. 應用前景評估不足：實驗設計架構時，應對相關背景有所瞭解，並對產業應用及未來性先做評估。例如，在探討農業應用時，應考量如何將研究成果應用於實際的農業活動中。

全國科展 動物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，動物學科（生物學科中涉及動物的部分）的得獎作品（一等、二等、三等）之所以能夠脫穎而出，原因通常涵蓋了研究主題的獨創性與深度、實驗設計的嚴謹性、量化分析的精確性，以及對生物現象的細膩觀察與新發現。以下根據您提供的資料，分析具備得獎潛力的動物學科作品所展現出的關鍵特質：

一、深入的行為與生態學探討（Deep Behavioral and Ecological Insights）

許多優秀的動物學科研究，都建立在對特定物種行為與生態的細膩且深度觀察上。

1. 獨特現象的發現與機制探究：成功的作品往往能捕捉到教科書中未提及或鮮有研究的獨特現象，並嘗試解釋其背後的生物學機制。例如：

- 。研究黃胸錐腹螺贏將獵物（蛾類幼蟲）調整為「背上、腹下」姿勢的行為，推測這是為了讓孵化後的幼蟲能夠懸吊吸食獵物背血管內的血液，有利於後代攝食與生存。

- 。詳細研究馬陸受到刺激後捲曲成螺線形態的行為，探討其與化學防禦（分泌氰化物）和形態防禦（減少脆弱部位暴露、增加受力面積）的關聯。

- 。深入探討大蟻蛛在蟻巢附近築巢的行為，發現牠們利用「干擾絲」和「簾幕絲」來保護巢穴，避免被黑棘蟻侵擾。

- 。對梅氏長海膽的石洞經營行為進行觀察，發現其石洞多呈現狹長形，有利於防禦與固定身體。

2. 生態學與環境適應性：探討生物如何適應環境的研究也受到高度肯定。

- 。研究笠藤壺和鵝頸藤壺的生物生態與蔓足行為，評語讚揚其野外調查詳盡、資料數據完整，並能針對觀察到的生態現象提出假設與討論，具有豐富的科學知識及教育性。

- 。比較安德遜蠅虎與眼鏡黑條蠅虎在不同棲地（陰暗牆角/落葉堆 vs. 陽光強烈灌木叢）中，對不同色光環境下捕食行為的差異。

- 。研究黃胸錐腹螺贏的築巢行為，分析築巢位置、蜂巢結構（如長寬比）與材料和出巢率之間的關係。

二、實驗設計的嚴謹與創新（Rigor and Innovation in Methodology）

得獎作品通常具備嚴謹的科學研究態度與基礎，能夠克服實驗限制，並使用創新方法進行量化分析。

1. 實驗控制與排除變因：能夠掌管控制變因，減少實驗誤差，是研究嚴謹性的體現。例如：

。斑馬魚的學習與記憶研究中，特別注意隨機撈取以降低取樣誤差、避免水質震盪，並設置過渡區來降低魚隻的焦慮感，以確保實驗結果的準確性。

。烏賊的捕食行為研究應用了機器學習的深度神經網絡演算法 DeepLabCut 來量化動物姿勢，這代表使用了先進技術來精確分析行為。

。海膽大小的量測方法不斷改進，最終開發出**「光線游標尺」**（利用雷射筆和 3D 列印框架）來解決棘刺敏感導致測量不準確的問題，顯示了研究者在方法學上的創新與堅持。

。螞蟥大顎力量的研究，因螞蟥體型小難以直接測量，故採用等比例放大模型進行實驗，並換算原始數據。

2. 數據量化與統計分析：評審常建議參賽團隊重視科學化之數據處理，尤其在生物性實驗中，需要多重覆的樣本值及平均誤差，以及相關標準差顯示。

。許多作品提到使用 t 檢定來分析不同類型間的顯著差異。

。在中華粗仰椿（水生昆蟲）的捕食行為研究中，精確量化了捕食前的脛節及跗節振動次數（平均約 6.13 下）和攻擊出手時間，這項研究獲得了全國第一名的殊榮。

三、研究主題的時事性與應用性（Relevance and Application）

雖然屬於動物學科，但若能與生活、環境或新興技術結合，則更具價值。

1. 仿生應用：探討動物構造或行為並應用於仿生設計。

。對雙帶扁蠅虎的步足結構、關節構造和蜷縮姿勢進行研究，目的在延伸至步足、關節結構的仿生設計，應用於生活物品（如傘骨改良）。

2. 環境與社會議題：結合環境保護、生物防治或時事議題。

。研究寄生蜂對蚜蟲的寄生偏好和競爭關係，將結果應用於後續的程式模擬，以預測族群數量，對於生物防治具有應用價值。

。探討蚊子子在缺氧條件下的呼吸策略，並連結到病媒蚊控制策略。

。研究白線斑蚊卵被刷除後，在不同乾燥時間和地面材質下，是否仍能孵化，藉此檢討現有的病媒蚊防治四步驟（巡、倒、清、刷）的細節。

。研究陸蟹遭路殺的問題，假設利用人工訊號引導陸蟹進入涵道，以提高廊道成功使用率，降低路殺比例。

結論

總體來說，動物學科的得獎作品通常是因為：

• 發現新知：能夠基於細膩的野外或實驗室觀察，提出並驗證新的生物學假設（例如：黃胸錐腹螺贏的獵物擺放機制；梅氏長海膽的棘刺再生與受損狀況關聯）。

• 方法創新：運用或開發新的技術（如 DeepLabCut 或自製測量儀器）來精確量化複雜的生物行為或構造。

• 研究完整：具備完整的文獻回顧、嚴謹的實驗設計（包括對照組與多次重複），並能將實驗結果與理論分析或實際應用緊密結合。

• 展現熱忱：評審也肯定學生在研究過程中展現的堅毅態度、責任心、團隊合作和對科學的熱忱。

台灣國際科展 動物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您的查詢是針對「台灣國際科展 動物學科（作品封面沒有標示獎項）」的作品，分析其**未能得獎**的可能原因。雖然來源資料中並未明確標示哪些是「未得獎」作品，但透過分析許多作品說明書中**評審的建議**、**研究者自我反思的限制**，以及**科展總評語中指出的普遍問題**，我們可以歸納出動物學科作品未能獲得優異成績的常見原因。

總體而言，作品未能獲獎的原因往往圍繞在**研究設計的嚴謹性不足**、**數據分析的科學化程度不高**，以及**主題探討的深度與廣度受限**。

一、 實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

在生物學（包括動物學科）的研究中，量化數據的品質與實驗控制的嚴謹性是評審非常重視的面向。作品若在這些方面有所疏漏，便難以獲得高分。

1. 樣本數與重複性不足： 生物性實驗的誤差通常較大，因此評審經常強調，實驗數值的分析部分，需要**多重覆的樣本值**以及**平均誤差**來協助判定組間差異。若作品因時間限制或其他因素（如：魚類實驗）導致實驗次數或樣本數較少，可能會造成**數據有不準確的可能性**，進而影響結果的可靠性。例如，在蓋斑鬥魚的攝食偏好實驗中，評審即建議應**增加樣本數**來提高結果可靠性，因小量的樣本數較難具科學代表性。

2. 變因控制與對照組缺失： 科學實驗要求對照變因的完善，若關鍵變因未控制或對照組設計不當，將影響結果說服力。例如：

- 。在蓋斑鬥魚的攝食偏好實驗中，研究者可能未說明實驗前是否有**斷食處理**，以確保進食意願的一致性。

- 。在探討昆蟲防禦機制或棲地適應性時，研究可能未能有效區分**觸覺與視覺**等複合變因的影響，導致無法明確歸因。

- 。對於自製的測試模式，應進行基本的**穩定性測試**以及使用**正負控制組**來確定其評估的敏銳度，以強化後續數值測試的可信度。

3. 測量技術與精度問題： 動物學科常面臨研究對象體型微小或行為複雜，難以精確量化的挑戰：

- 。在子子呼吸策略研究中，研究者坦承呼吸管排出的氣泡很小，難以精準量測，需要設計更精準的儀器（如微針）。

- 。在褐飛蝨（體型極小）的後足齒輪研究中，研究者受到設備限制，只能用光學顯微鏡觀察，而無法使用文獻中提到的**掃描式電子顯微鏡（SEM）高速攝影機**，導致研究深度受限。

- 。即使有自製工具（如海膽的「光線游標尺」），研究者也提到其操作仍需要**校正與熟練**才能精確測量。

二、 研究深度、廣度與主題完整性不足

得獎作品往往能在既有知識上有所突破。若作品停留在初步觀察，或研究的議題有明顯限制，則競爭力較弱。

1. 主題探討深度不足或研究中斷： 有些作品主題宏大，但實際執行深度不夠或未能完成。

。例如，在海膽棘刺再生的探討中，研究者提到實驗**尚未完全進行完畢**。烏賊捕食行為研究也指出部分實驗仍處於「進行中」或「構想中」的階段。

。許多作品在探討完現象後，建議未來可進一步探討，這也間接說明了當前研究**尚未達到飽和或完整的結論**。

2. 研究範圍受限，未能全面： 研究者常受限於採集或飼養條件，導致研究對象範圍過窄，影響結論的普適性。

。在病媒蚊防治研究中，因為沒有採集到埃及斑蚊的卵，所以只能做**白線斑蚊**的研究探討，限制了研究的全面性。

3. 仿生應用缺乏科學基礎： 對於涉及仿生的作品（例如雙帶扁蠅虎的步足仿生），評審指出仿生作品在模擬的材料選擇上，往往**缺乏材料特性的考量**，以致於數據較缺乏說服力。

三、理論分析與文獻回顧的欠缺

科展不僅是做實驗，更重要的是建立在既有的科學理論基礎上，提出創新的觀點。

1. 理論基礎分析薄弱： 總評指出，學生的作品在**理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱**。若研究者對現象背後的物理或化學機制缺乏深入討論，僅停留在描述性實驗結果，則難以被認定為優秀的科學研究。例如，在蓋斑鬥魚的研究中，評審建議研究者應謹慎表達，避免**過於主觀**地判斷結果是基於視覺或嗅覺，應待後續實驗驗證。

2. 文獻整理與創新點不明確： 得獎作品需要突顯其創新性，這需要以過去相關研究為基礎。

。總評建議，對文獻的整理、應用以及基礎理論的闡明有待強化。

。有些作品可能缺乏對**相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度**，難以彰顯自身作品與過去研究的差異。

四、研究過程記錄與成果呈現問題

即使研究內容優秀，若過程記錄不完整或呈現方式有誤，也會失分。

1. 實驗記錄不完整或不規範： 評審指出，實驗記錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用活頁夾記錄，以及記錄使用**鉛筆**（易修改，無法判定事後修改數據）等，這些都影響研究的客觀性。

2. 圖表呈現與統計標示不規範： 報告中常出現圖表呈現偏小、字體太小，或**缺乏相關標準差顯示**，使得閱讀者難以了解數據的可信度。此外，若圖表的呈現方式（如折線圖或長條圖）與資料類型不符，也可能影響結果的精確表達。

綜合上述，動物學科作品若未獲獎，通常是綜合了**實驗設計的缺陷**（如樣本不足、控制不良）、**量化分析的精確性問題**（如測量工具限制、缺乏統計驗證），以及****學術探討的深度不足**（如理論基礎薄弱、文獻回顧不全）**等原因所致。

全國科展 植物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，植物學科的得獎作品，其成功原因通常體現了對植物界現象的**細膩觀察、嚴謹的實驗設計與數據分析**，以及將研究成果與環境保護或實際應用緊密結合的能力。

以下根據資料，分析植物學科得獎（一等、二等、三等）作品所具備的關鍵特質與成功因素：

一、專注於環境適應與應用價值（Focus on Adaptation and Application）

許多獲獎的植物學研究，能夠將焦點放在解決實際問題、促進永續發展，或揭示植物對極端環境的獨特適應策略。

1. 探討逆境適應的機制與應用：

。乾旱耐受性與生理標誌：針對**皇宮菜（Malabar spinach）**在缺水逆境下的適應機制進行深度研究。研究發現皇宮菜能夠快速調整生理反應以應對水分變化，隨缺水程度增加，其**氣孔密度明顯增加**，且會形成**氣孔簇**以減少水分蒸散。在解除逆境後，氣孔簇發生率會下降，生理功能回復正常。這項研究透過探討作物在水分逆境下的生長模式，提供了**農作物土壤水分管理**的參考可能性。

。增強環境耐受性：探討**科學中藥（肉桂粉氣味）綠豆小苗**抗鹽逆境能力的影響。研究好奇植物是否能像動物一樣感受中藥氣味來強健體魄，進而達到提升環境耐受性的能力。

。仿生應用與資源利用：探討**蓮**的葉柄中**螺紋導管**的特性與應用性，發現**蓮絲**具有吸水性、耐酸鹼性較蠶絲佳的特點，雖然保暖性較差，但在環保和熱帶地區的應用上具有潛力。另有研究利用**黑水虻蛹殼**（黑水虻養殖場廢棄物）萃取甲殼素，目的在於製作具隔熱功能的塗料，以減少電力消耗和環境傷害，實現**廢棄物再利用**。

2. 生物防治與健康應用：

。抑菌與食品保鮮：探討**洛神葵**的添加是否會影響**黴菌**的生長，並檢測其萃液中的**花青素和總酚類化合物**（已知具有抑菌能力）含量。

。天然藥物應用：有研究探討**金狗毛蕨**萃取物對**渦蟲傷口再生**的影響，希望從中醫藥材中找出具有潛力的天然療法，促進傷口癒合。

。環境指標：透過**地衣**對二氧化碳的吸收能力，研究其與生活環境的相互關聯性。

二、深入探究生理機制與功能（Deep Dive into Physiological Mechanisms）

得獎作品不僅描述現象，更試圖解釋其背後的生物學機制，或突破既有認知。

1. 植物運動與電訊號傳遞：

。深入研究**含羞草**的觸發運動和膨壓機制。實驗探討了觸發運動的**啟動順序、傳訊原理**（如電位變化），並發現施予**藍色光線**有助於葉片加速打開。此外，研究還觀察到含羞草能夠對連續不間斷低於閾值的輕微刺激產生**習慣性適應**。

。有研究利用**外加電位差**來探討其對含羞草觸發運動的影響，這顯示了對植物電生理學的探索。

2. 植物對光的適應性與形態變化：

。氣孔密度與光需求：透過t檢定分析，發現陽性植物的氣孔數量明顯高於陰性植物，耐陰植物居中。在陽性植物中，木本（喬木/灌木）植物的氣孔密度高於草本植物，推測這是因為陽性木本植物對陽光有更激烈的競爭。

。葉片順應性：變葉木（觀賞用植物）會透過改變葉片面積（強光處較小，弱光處較大）和葉片色彩（強光處鮮豔，反射綠光比例高）來順應不同的光照條件。

。葉綠體流動機制：探究水蘊草葉綠體從靜止到流動的過程，以及光照度與滲透壓等因素對細胞質流動的影響。

3. 捕食與營養吸收機制：

。毛氈苔的研究利用酵母菌（作為假昆蟲，因其外殼有幾丁質）來餵食，以區分不同品種（圓葉、寬葉）毛氈苔在腺毛彎曲和消化酶抑制發酵能力上的差異。研究推測消化酶分解了酵母菌外殼，流出的物質啟動了腺毛彎曲。

4. 植物繁殖策略：

。研究鳳凰木的花朵，發現其旗瓣（蜜標）的凋零時間與授粉方式有關。異株授粉（有效授粉）會導致旗瓣提早凋零，藉此將蜜標隱藏，提高其他未授粉花朵的成功授粉機會。

三、實驗設計的嚴謹性與方法學創新（Rigor and Innovation in Methodology）
高水準的科展作品，其得獎的基石在於科學方法的嚴謹執行和測量工具的創新。

1. 精確的量化與數據處理：

。強調使用t檢定等統計學方法來分析不同類型植物氣孔密度有無顯著差異，以確保結果的科學依據。

。在紅血球形變模擬的研究中，利用雞卵黃細胞作為放大模型，在微血管流動裝置中，探討細胞形變狀態與運動速率、側截面積的數學關係。這種跨領域、高模擬度的實驗設計展現了極高的創新性。

。在九層塔摘心的研究中，詳細量測主枝與分枝的長度和節間長度，以量化頂芽優勢移除後對植物生長及品質的影響。

2. 克服實驗限制與創新方法：

。在進行蕨類孢子囊彈射的研究時，學生詳細觀察了十二種蕨類的孢子囊結構與彈射歷程。他們將環帶垂直性、開啟角度與生長方式進行分析，並透過製作模型來探討開啟原因，展現了具體的動手實作與分析能力。

。在酵母菌活性研究中，設計了用排水集氣法測量發酵產生的氣體量，探討磁場及聲波頻率的共振刺激效應。

3. 紮實的文獻回顧與研究完整性：

。得獎作品通常具備完整的文獻回顧和有條理的研究架構。例如，南國田字草重金屬研究結果包含對重金屬吸附的量化分析，顯示植株確實有吸附重金屬離子。

。植物局部逆境研究則利用二分盤設計，將品萍的子葉和母葉分隔在不同環境中，探討局部逆境下組織間的訊息傳遞與物質分配機制。

結論

植物學科的得獎作品通常是**主題明確且聚焦**，能夠將對自然界現象的觀察與**紮實的基礎科學知識**相結合，並透過設計嚴謹的**量化實驗**（常使用t檢定）來驗證假設。特別是那些能夠利用**新興技術或創意方法**來克服實驗困難，並將研究結果應用於**實際生活、環境保護或仿生設計**的作品，更容易獲得評審的青睞。

全國科展 植物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您詢問的是全國科展中**植物學科**未能得獎作品的可能原因分析。由於我們無法得知哪些作品確切未得獎，以下分析主要根據科展評審的**普遍建議、總結性評語**，以及具體植物學研究中**研究者自述或評論者點出的限制與不足**，這些因素是導致作品競爭力不足，難以獲得優異名次（一等、二等、三等）的常見原因。

整體而言，植物學科作品未能獲獎，多半歸因於**實驗設計的嚴謹性不足、數據分析的科學化程度欠缺、主題聚焦度不夠**，以及**缺乏對理論機制的深入探討**。

一、實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

在科展評比中，生物性實驗（包括植物學科）要求高水準的科學方法論，若此環節出現問題，將嚴重影響結果的可信度。

1. 缺乏充足的樣本數與重複性（Replication）：

。評審一再強調，由於生物性實驗誤差較大，實驗數值分析應包含**多重覆的樣本值**，並顯示平均誤差或相關標準差，以協助判定組間差異的顯著性。若數據缺乏這些標準差顯示，閱讀者將難以了解其數值的可信度。

。例如，在探討**地衣對二氧化碳吸收能力**的研究中，評審建議應增加樣本數以達到科學代表性。

2. 變因控制與對照組設計不完善：

。優秀的科學研究需要排除或控制非必要變因。例如，在探討**蓮絲與蠶絲特性**的仿生應用時，評審指出仿生作品在模擬的材料選擇上缺乏材料特性的考量，可能導致數據缺乏說服力。

。對於**自製的測試模式或儀器**，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化後續數值測試的可信度。

。在探討**地衣吸收二氧化碳**的研究中，評審建議應設計**無地衣狀態下的二氧化碳讀值測量**作為對照組，以差值方式進行分析，否則難以直觀觀察到固碳作用的效果。

3. 測量與數據處理的精度問題：

。作品中常有圖表呈現**偏小、字體太小**的缺點，影響閱讀。

。研究者有時難以在實驗中達成精確量測。例如，在**酵母菌活性研究**中，使用排水集氣法測量發酵氣體，但對於**滴入和開始計數的時間**等細節難以精確掌握，可能輕微影響結果。

二、研究主題的深度與廣度限制

未能得獎的作品往往在研究的立意、邏輯或創新性上受到挑戰。

1. 理論性模型或原理探討薄弱：

- 。總體評語指出，學生的作品在**理論性模型推導與原理的理論分析探討**方面較弱。

- 。如果研究只是停留在「描述現象」而非「解釋機制」，例如僅描述**蝴蝶蘭**在不同環境因子下的光合作用和氣孔開闔效果，但缺乏對這些因子與植物生理機制之間關聯的深入討論，則深度不足。

2. 研究主題聚焦度不足或範圍過廣：

- 。有些研究主題雖然立意良好，但**聚焦度稍嫌不足**。例如，關於**椴木鱗片功能**的研究，同時探討了減少蒸散、疏水性、抗熱和滯塵等多個功能，過於廣泛可能會導致每個子題的深度受限。

- 。在**植物對光需求與氣孔密度**的研究中，研究者自陳最大、最需要改進之處在於某些定義上的不明確，導致變因不夠精準，影響實驗結果的精確描述。

3. 缺乏與文獻的系統性比較與創新說明：

- 。評審建議參賽團隊應重視**參考文獻**（如先前作品及專利等）的搜尋。

- 。作品應說明與過去文獻的差異，並以文獻回顧方式，整理與本研究相似的資料，**比較說明此研究的創新性**。若未能充分掌握該主題當前最新發展狀態，將難以彰顯作品價值。

三、實驗完整性與實用性上的缺憾

即使實驗設計沒有明顯錯誤，若研究結果未能導向明確的結論或應用，也會影響名次。

1. 缺乏對照組或關鍵組別：

- 。在**米苔目螺旋擠壓新製程**的研究中，評審建議若能加入**傳統法製作的米苔目**作為對照組，整個研究將更為完整。

2. 應用研究缺乏說服力或限制條件未闡明：

- 。仿生作品（如蓮絲）雖然有創意，但若在模擬的材料選擇上**缺乏材料特性的考量**，則數據較缺乏說服力。

- 。在**金狗毛蕨萃取物**的研究中，雖然目標是尋找天然療法，但若對於萃取液的**總酚類和總類黃酮類化合物含量**分析不足，則無法有效推進對有效成分的了解。

- 。對於結論的應用（例如**地衣**作為環境指標的潛力），**缺乏空氣品質相關成分分析**等輔助實驗，使得結論的應用價值大打折扣。

3. 研究紀錄與報告規範不足：

- 。實驗記錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**記錄，以及記錄使用**鉛筆**（可能事後修改數據，影響客觀性）等問題。

全國科展 醫學與健康學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，醫學與健康學科（或與其高度相關的生物醫學、行為與社會科學領域）的得獎作品，通常具備**高度的臨床或應用價值、嚴謹的科學方法論**，以及對**人類健康或行為機制**做出**創新且深入的探討**。

以下根據資料，分析此類得獎作品能夠脫穎而出的關鍵原因：

一、生物醫學與仿生模型的創新 (Biomedical and Biomimetic Innovation)

優秀的醫學與健康學科作品，常能結合生物學知識與工程學原理，創建獨特的模型或材料，以解決現實中的醫學難題。

1. 高階生理現象的模擬與量化分析：

。作品利用雞卵黃細胞作為紅血球的放大模型，在微血管流動裝置中進行模擬觀測。這項研究旨在瞭解在七種不同的「血液情境」（如酒精或黏度改變）下，模擬紅血球（卵黃細胞）的形變狀態與運動速率的數學關係。這種結合生物與物理力學的放大模型，為分析人類生理狀態下的血液變化提供了新思維。

。研究探討蠶絲（絲素蛋白）生物相容性、生物可分解性及良好的力學性能。學生進一步利用平面蠶繭（苗栗農改場研發的技術）作為細胞附著支架，期盼作為臨床改良細胞支架的方法。

2. 天然物質與傳統醫學的科學驗證：

。對金狗毛蕨萃取物進行分析，探討其對渦蟲傷口再生的影響，並希望從天然藥材中找出具有潛力的天然療法。

。有研究致力於驗證鄒族原住民族利用葛藤促進凝血的知識，希望透過實驗提出更多實證性的研究，讓傳統知識能應用於現代醫學或山林遇險時的應急處理。

二、行為與社會科學的深入剖析 (In-depth Analysis of Behavioral and Social Sciences)

獲獎作品在探討人類行為、認知與心理健康方面，通常能採用科學方法，並結合時事或社會現象。

1. 環境對認知的影響與學習效率：

。研究探討在教室內放置鐵線蕨是否能吸收二氧化碳並改善學生的學習效果。結果顯示，放置植物能降低二氧化碳濃度、增加血氧濃度，進而提升學生專注度、減輕壓力，並顯著提高小考答對題數。這類研究將生理指標與心理感受、學習成果進行了量化連結，具有實用價值。

。探討不同音樂類型或不同語言廣播對國中生注意力及反應時間的影響。研究發現，古典樂和流行樂皆可顯著降低反應時間，其中古典樂效果最佳。此外，聆聽英文及泰文廣播（非母語）也能夠縮短反應時間以提高注意力。

2. 社會行為與心理機制的研究：

。透過博弈論（賽局理論）中的囚徒困境，探討不同人格者在面臨信任問題時的決策，並分析大眾在企業投資決策時的「合作」與「背叛」策略。

。探討善意說謊傾向與同理心特質的關係，研究結果發現兩者有顯著正相關，挑戰了過去認為說謊皆會降低同理心特質的觀點。研究指出，善意說謊的動機（考慮他人感受、避免傷害）與同理心本質相近。

。探討容貌焦慮與重要他人（如父母、朋友）互動行為的關聯，發現重要他人對個體容貌的重視、信賴、關注度越高，容貌焦慮知覺程度越低；但若干涉度越高，容貌焦慮則越高。

三、嚴謹的實驗方法與數據科學化 (Rigor in Experimentation and Data Science)

無論主題為何，得獎作品的共同點是具備高品質的數據支持和精確的實驗流程。

1. 詳盡的變因控制與前置準備：

- 。在行為實驗中，研究者會強調**排除潛在干擾**。例如，在紅腳細腰蜂的研究中，建議應**確實掌握風速、風向**等環境變因。
- 。在生物學實驗中，強調**樣本數的增加和實驗重複性**，以減少實驗誤差並提高準確度。
- 。在動物實驗（如斑馬魚）中，研究者會透過**隨機撈取**來降低取樣誤差，並設置**過渡區**來降低魚隻的焦慮感，避免水質震盪干擾實驗結果。

2. 創意的量化與統計分析：

- 。利用**統計學方法**（如雙尾t檢定）來確定不同組別間的**顯著差異性**。
- 。在仿生作品中，雖然仿生材料選擇上常**缺乏材料特性的考量**，但優秀的作品能利用**模型製作和多次修正**來進行測試。
- 。在行為研究中，會使用**量化指標**（如問卷、量表、反應時間）來測量抽象概念（如壓力、專注力），並利用**迴歸分析**等方法全面探討變項間的關係。

四、 解決民生議題與環境永續（Addressing Livelihood and Sustainability）

將研究結果應用於社會改善或環境保護，是獲得肯定的重要加分項。

1. 公共衛生與環境治理：

- 。研究**洛神葵**的萃取物對**黴菌生長**的影響，並檢測其**花青素和總酚類化合物**的含量，旨在應用於**食品抑菌與保鮮**。
- 。探討**黑水虻蛹殼**中萃取的**甲殼素**，用於製作具**隔熱功能塗料**的可行性，以達到**廢棄物再利用和減少電力消耗**的目的，符合永續發展趨勢。
- 。研究在酸鹼環境下固殺草農藥（**Glufosinate**）**親核取代反應**具有優良的消除效果，可在大規模不影響農作物的條件下進行農藥消除。

2. 提升生活品質與應用：

- 。研究**米苔目螺旋擠壓新製程**，目的在改善傳統製作的費力與高溫問題，並開發**米苔目飲品化**，具有實用價值。
- 。開發**食用性的藥物包裝紙**（以糯米澱粉或蔬菜纖維製成），目的是解決國中生成對藥物**口感不佳、吞嚥困難**的困擾，讓吃藥體驗能更愉快。

全國科展 醫學與健康學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項） 原因分析

全國科學展覽中，醫學與健康學科（包含生物醫學、健康行為、應用心理學等相關領域）的作品若**未能得獎**（未標示一等、二等、三等獎項），通常是因為在**研究方法的嚴謹性、數據分析的科學化程度**，以及**對理論機制的探討深度**等方面存在普遍的不足。

雖然資料中沒有明確指出哪些是未得獎的作品，但透過分析評審的綜合建議和作品自述中的限制，可以歸納出以下幾點關鍵原因：

一、 實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

醫學與健康研究，特別是涉及生物或人體行為的實驗，對科學方法的要求極高。若研究在實驗控制或數據處理上存在漏洞，將難以在競爭中脫穎而出。

1. **樣本數與重複性不足：** 生物性實驗的誤差通常較大。評審普遍建議，實驗數值的分析部分，需要**多重覆的樣本值**，並包含**平均誤差或相關標準差**，以判斷組間差異是否具備顯著性。若樣本數過少，會導致**數據有不準確的可能性**，缺乏科學代表性。

2. **變因控制與測量精確度問題：**

。 **實驗控制欠缺：** 在行為學實驗中，可能未能有效排除潛在的干擾因素，例如在斑馬魚實驗中，雖然研究者努力避免水質震盪以降低魚隻焦慮感，但若其他環境因素（如光線、溫度）控制不當，仍會影響結果的準確性。

。 **自製儀器校正不足：** 許多團隊使用自製工具進行測量，但多數團隊未對自製儀器進行校正，這會削弱實驗數據的可信度。

。 **精確量化困難：** 有些研究主題（如子子呼吸管排出的氣泡）因研究對象微小，研究者坦承氣泡很小，難以精準量測，需要設計更精準的儀器（如微針）來解決。

3. **數據處理與統計分析能力薄弱：** 總評指出，學生的數據多以原始數據居多，經整理後的數據處理部分與**推論較薄弱**。科學研究需要**論證能力**，若缺乏適當的統計檢定（如t檢定或迴歸分析），研究結果的說服力將大打折扣。此外，評審擔憂部分學生可能存在****「選擇數據」的習慣****，即排除不符合預期的結果而不呈現。

二、 理論深度與創新性的不足

醫學與健康學科的研究必須建立在紮實的理論基礎上，並能對現有知識有所貢獻。

1. **理論分析深度不足：** 評審普遍認為學生的作品在**理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱**，多數作品將時間花在「動手」上，而「動腦」的部分或與科技原理的連結較為欠缺。例如：

。 在探討音樂或廣播對注意力影響的研究中，雖然觀察到不同語言廣播（如英文和泰文）能提高注意力，但若未能深入剖析其背後的**認知或神經生理機制**，則研究深度將受限。

。 對於仿生研究（如蠶絲生醫材料），若未能充分結合**材料科學的特性考量**，或無法與生物組織進行**更深層次的相容性測試**，則缺乏說服力。

2. **文獻回顧與創新點闡明不足：** 作品應**說明與過去文獻之差異**，以文獻回顧方式整理相似資料，並**比較說明此研究的創新性**。若未能完整掌握該主題當前最新發展狀態，則創新價值難以突顯。此外，在網路世代，文獻取得容易，但部分作品未能完整消化資訊後以自己的文字表達，或沒有正確引用他人所寫的文字，可能違反研究倫理規範。

3. **主題聚焦度與應用範圍的限制：** 有些研究可能因研究目的過於宏大或分散而無法深入。例如，在探討容貌焦慮的研究中，研究者發現樣本中「助人工作者」的佔比太低，導致**無法分析職業的調節效果**，限制了研究的推論信心和代表性。

三、 研究過程與成果呈現的規範問題

研究過程的完整記錄和規範化的報告撰寫是衡量科學態度的重要標準。

1. **實驗紀錄本的規範問題：** 評審指出，實驗紀錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**記錄，以及記錄使用**鉛筆**（易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。這些紀錄上的疏失會影響研究的客觀性與可信度。

2. **成果呈現與報告寫作問題：**

。 **圖表呈現：** 應著重於**關鍵數值資料**，並說明**組間差異的現象**，而非平鋪直敘地敘述，讓閱讀者自行由圖表中獲得資訊。

。 **報告內容：** 報告內容可能**過於注重實驗細節的描述**，而未能顯示研究的全貌。

。 **術語解釋：** 許多作品的技術術語可**進一步解釋**，以提升研究的全面性和應用價值。

總結來說，醫學與健康學科的作品若未能獲獎，通常是因為在**研究設計的嚴謹度**（如樣本數、控制變因）、**數據分析的深度**（如統計論證），以及對**核心理論機制的闡釋** 等方面，未能達到全國科展對優秀作品的嚴格要求。

全國科展 生物化學學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，生物化學學科的得獎作品，其成功因素通常體現在對生物體內化學過程的**精確量化與機制解析**、**生醫材料或天然產物的創新應用**，以及**嚴謹的實驗設計與數據分析**。

以下根據您提供的資料，分析具備得獎潛力的生物化學作品所展現出的關鍵特質：

一、 **創新應用與解決實際問題（Innovative Application and Practical Solutions）**

許多得獎作品能夠將基礎生物化學原理，應用於解決環境、健康或材料科學等現實問題，展現出高度的實用價值。

1. **廢棄物再利用與仿生材料開發：**

。 探討利用**黑水虻蛹殼**（黑水虻養殖場的廢棄物）萃取其中的**甲殼素**，目的是製作一種具備**隔熱功能**的塗料。這項研究符合當今**節能減碳和環境保護**的趨勢，旨在減少電力消耗和環境傷害。

。 探討**蠶絲**的結構與振動模態，雖然研究重點在於網的振動，但作品使用了**蠶絲**作為仿生材料，涉及對生物聚合物的應用。

2. **食品科學與天然抑菌成分驗證：**

。 研究**洛神葵**的添加是否影響**黴菌**的生長，並檢測其萃取液中的**花青素和總酚類化合物**含量。這項研究將天然植物成分的**抑菌能力**進行量化分析，具有食品保鮮的潛力。

。 分析**鹹酥雞攤常見蔬食**（如九層塔）在不同烹調方式（如油炸、泡酸）後的**抗氧化力**優劣。研究結果鼓勵大眾正視食材油炸後抗氧化力下降的現象。

3. **天然藥物與健康促進的科學基礎：**

。 研究**金狗毛蕨**萃取物對**渦蟲傷口再生**的影響，並分析其**總酚類和總類黃酮類化合物**含量。這項研究旨在從天然藥材中找出具有潛力的**天然療法**。

。探討科學中藥（如黨蔘、牛蒡、紅蔘）酵母菌和牙斑菌生長環境的影響，結果可初步判斷某些中藥材能提供酵母菌良好生長環境。

二、嚴謹的實驗設計與量化機制探討（Rigor in Experimentation and Mechanistic Quantification）

得獎作品不僅有實驗操作，更重要的是能應用精確的化學或物理方法，對生物體內的微觀過程進行模型化與量化。

1. 生理機制的放大模擬與數學建模：

。作品利用雞卵黃細胞模擬紅血球，在微血管流動裝置中進行模擬觀測。研究目的在於瞭解模擬紅血球在七種不同的「血液情境」（如酒精或黏度改變）下，形變狀態與運動速率的數學關係。這項跨學科研究具有極大的可行性，旨在建構紅血球運動模型。

2. 精確的生化活性量化：

。在探討磁場及聲波頻率對酵母菌活性影響的研究中，設計了用排水集氣法測量酵母菌發酵產生的氣體量，以此來量化其活性。這項實驗著重於驗證電磁場變化頻率或聲波頻率是否會對酵母菌產生**「共振刺激」作用**。

3. 多維度的數據處理與分析：

。在血液流動模擬中，研究旨在探討細胞形變狀態、運動速率與側截面積的數學關係。這些數據可以與血管檢測儀的數據進行比對，推知血管是否處於特定生理情況。

。關於中藥對微生物的影響研究，雖然將菌液稀釋至相同濃度塗盤，仍發現某些中藥處理組的菌落數較高，顯示中藥可能提供了良好的生長環境，但同時可能無法抵抗紫外線傷害。

三、研究動機與學術立意的深度（Depth of Motivation and Academic Rationale）

獲獎作品的動機往往來自對現有知識的質疑或嘗試填補研究空白。

- **對既有理論的延伸與挑戰：** 關於酵母菌活性的研究，發現過去文獻對磁場和聲波頻率的影響結果差異很大（有正增強、負增強或無影響），因此激發了研究者自行驗證的動機。
- **結合當代科技與需求：** 烏賊捕食行為的研究，將捕食行為作為探索腦神經生理機制的重要線索，並使用了機器學習的深度神經網絡演算法 **DeepLabCut** 來量化動物姿勢，這顯示了研究者對前沿技術的掌握。
- **學術價值與教育意義：** 在探討蘭花光合作用的研究中，提及需要不斷研究和精進技術以維持臺灣「蘭花王國」的美名。研究設計了不同環境因子刺激下蝴蝶蘭的反應，用有效數據判斷其生長幫助。

全國科展 生物化學學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

全國科學展覽中，**生物化學學科**的作品若未能獲獎（作品封面沒有標示獎項），原因通常與該研究在**科學方法論的嚴謹性、實驗數據的品質與分析**，以及對**生化機制探討的深度**等方面存在不足有關。

雖然資料中沒有明確指出哪些是未得獎作品，但透過分析評審對相關學科（如生物、醫學、應用科學）的普遍建議，以及針對具體研究限制的點評，可以歸納出以下常見的失分原因：

一、實驗設計與數據分析的科學化程度不足

生物化學研究高度依賴精確的量化分析。作品若在實驗設計和數據處理上不夠嚴謹，會嚴重影響結論的可信度。

1. **樣本數與重複性不足**：生物性實驗的誤差通常較大，因此評審普遍強調，實驗數值的分析部分必須包含**多重覆的樣本值**以及**平均誤差或相關標準差顯示**。若缺乏這些數據，讀者難以判斷數值的可信度。若樣本數過少，則較難具科學代表性。

2. **變因控制與對照組設計不當**：

- 。自行開發或設計的測試模式，必須進行基本的**穩定性測試**。

- 。應使用**正負控制組**來確定其評估的敏銳度，以強化後續數值測試的可信度。

- 。在特定實驗中，**精確量測**存在挑戰。例如，在探討酵母菌活性的研究中，使用排水集氣法測量氣體量時，對於「滴入和開始計數的時間」等細節應較難掌握，會對結果產生輕微影響。

3. **缺乏科學化數據處理**：得獎作品應重視**科學化之數據處理**。若數據僅以原始形式呈現，缺乏適當的統計學方法（如檢定）來論證組間差異是否具備顯著性，則論證能力將會薄弱。

二、理論深度與創新性探討不足

生物化學作品的核心價值在於對微觀機制或新穎應用提出深入的理論解釋。

1. **理論分析與模型推導薄弱**：評審普遍認為學生的作品在**理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱**。這代表許多研究可能停留在「描述現象」的層次，未能深入解釋現象背後的生化機理。

2. **缺乏文獻回顧與創新點闡明**：成功的作品需要說明與**過去文獻之差異**，並系統性地整理相關資料，**比較說明此研究的創新性**。若未能充分掌握該主題當前最新發展狀態，將難以突顯作品的學術價值。此外，許多同學傾向將時間花在「動手」（實作）上，而「動腦」（理論連結）的部分則較為欠缺。

3. **仿生應用缺乏材料科學考量**：對於涉及生醫材料或仿生設計的作品，若在模擬的材料選擇上缺乏材料特性的考量，可能導致實驗數據較缺乏說服力。

三、實驗執行與記錄規範問題

即使研究概念良好，若執行過程記錄不完整或不符合規範，也會影響評審對研究客觀性的判斷。

1. **實驗紀錄不完整或不規範**：實驗記錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用活頁夾進行記錄，以及記錄使用**鉛筆**（容易修改，無法判定是否事後修改數據）等。這些規範上的不足會影響研究的客觀性。

2. **成果呈現問題：** 報告中常出現圖表呈現偏小、字體太小等問題，影響閱讀與理解。此外，若報告內容過於注重實驗細節的描述，而未能顯示研究的全貌，也可能導致失分。

3. **簡化實驗的限制未闡明：** 若研究是將複雜的自然環境或生理過程簡化為實驗室模型，則應注意**實驗結果的應用宜注意其限制**。例如，模擬紅血球流動的模型研究，其結果在應用到人類生理學時，仍需謹慎考慮實驗限制。

全國科展 微生物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，微生物學科的作品若能脫穎而出並獲得一、二、三等獎項，通常是因為研究主題緊密結合了**應用價值**（如生物防治、食品安全、環境永續）與**紮實的生物化學分析**，同時展現出**嚴謹的實驗設計與數據量化能力**。

以下根據資料，分析得獎的微生物學科（或涉及微生物學的跨學科作品）所具備的關鍵成功因素：

一、 探討實際應用與環境永續議題 (Practical Application and Environmental Sustainability)

成功的微生物研究往往能解決現實生活中的問題，或提供符合環境永續目標的解決方案。

1. 天然物質的抑菌與應用：

- 。研究**洛神葵**的添加是否影響**黴菌**的生長，並檢測其萃取液中的**花青素**和**總酚類化合物**（已知具有抑菌能力）含量。這類研究旨在將天然植物成分應用於**食品抑菌與保鮮**，具有高度的實用性。

- 。有作品嘗試調製**海藻酸鈉水溶液與蛋白霜色糊**，並檢視其**抗菌成效**，以尋求無毒溫和的抗菌物質，作為酒精過度使用造成皮膚刺激的替代方案。

- 。研究者還將天然成分與傳統醫學結合，例如，探討科學中藥（如黨蔘、牛蒡、紅蔘）對**酵母菌**與**牙斑菌**生長的影響，雖然發現中藥可能提供酵母菌良好的生長環境，但這類研究將傳統知識帶入科學驗證的範疇。

2. 生物防治與生態調控：

- 。深入研究**寄生蜂**（如柯曼尼蚜繭蜂、岐阜蚜繭蜂等）對**蚜蟲**（如棉蚜、馬鈴薯蚜、稻麥蚜）的**寄生偏好**（偏好高齡期的蚜蟲）和**競爭關係**。這項研究的結果可以應用於後續的**程式模擬**中，以預測蚜蟲和寄生蜂的族群數量，對於**生物防治**具有重要的應用價值。

- 。作品利用**線蟲**作為監測環境的模式生物，將研究主題與**全球時事和永續發展**等議題緊密連結，提高了主題的重要性。

3. 廢棄物再利用與環境治理：

- 。探討利用**黑水虻蛹殼**（黑水虻養殖場的廢棄物）萃取其中的**甲殼素**，用於製作具備**隔熱功能**塗料的可行性。這項研究旨在透過廢棄物再利用來減少電力消耗和環境傷害，符合永續發展的趨勢。

- 。在農藥消除方面，有研究發現**親核取代反應**在不影響農作物的條件下，對於農藥**固殺草**具有優良的消除效果，顯示出大規模應用的潛力。

二、 實驗方法與機制探討的精確性 (Precision in Methodology and Mechanistic Exploration)

得獎的微生物學作品，其高分關鍵在於能夠對複雜的生化反應或行為進行**精確的**量化，並嘗試解析其**背後機制**。

1. 量化發酵活性：

。在探討磁場及聲波頻率對**酵母菌活性**影響的研究中，研究者設計了用**排水集氣法**來測量酵母菌發酵產生的氣體量。這種方法能夠**精確量化**微生物的代謝活性，是實驗嚴謹性的體現。研究者甚至指出，此類實驗在「滴入和開始計數的時間部分，應較難掌握」，暗示了對實驗精度的高要求。

2. 機制模型化與假昆蟲的應用：

。研究者以**酵母菌**（具有幾丁質外殼）作為**假昆蟲**來餵食**毛氈苔**，藉此探討毛氈苔黏液中**消化酶抑制酵母菌發酵能力**的差異。研究甚至提出了模型來解釋圓葉毛氈苔和寬葉毛氈苔腺毛彎曲發生折返的現象，推測是由於黏液中**消化酶**分解了**酵母菌外殼**，釋出的內部物質啟動了腺毛彎曲。

3. 克服實驗限制與技術創新：

。研究者在烏賊捕食行為的研究中，使用了**機器學習的深度神經網絡演算法 DeepLabCut** 來**量化動物姿勢**，作為探索腦神經生理機制的重要線索。這種對前沿技術的運用，能夠提供高精度的行為數據，有助於深入理解生物行為與微生物生態（如共生藻、寄生蟲）的關聯。

三、 研究態度的堅持與完整性 (Perseverance and Completeness)

除了技術層面，研究者在面對困難時展現出的**堅毅態度與研究的完整性**也常是獲獎的原因。

1. 對既有文獻的質疑與驗證：

。在探討磁場與聲波對酵母菌的影響時，研究者注意到過去文獻結果差異很大（有正增強、負增強或無影響），因此選擇**自行設計實驗來驗證**磁場變化頻率是否會對酵母菌產生**「共振刺激」作用**，顯示出強烈的探究動機與批判性思維。

2. 注重紀錄與科學規範：

。研究者在進行研究時，會養成**良好且立即的記錄習慣**，將記錄作為回溯過去數據、進行客觀分析的重要一環。

總結來說，微生物學科作品的得獎，是基於將**微生物學知識與實際應用結合**、使用化學分析或創新技術**精確量化生物過程**，並具備嚴謹的科學論證能力。

全國科展 微生物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您的查詢是關於全國科學展覽中**微生物學科**作品未能獲獎（作品封面沒有標示獎項）的可能原因分析。由於來源資料中並未明確指出哪些作品未能獲獎，以下分析將根據評審對整體科學研究的**通用要求與建議**，以及**微生物學科**相關研究中**自述的限制**，來推斷導致作品競爭力不足的常見因素。

整體而言，作品未能獲獎通常是基於實驗設計的嚴謹性不足、缺乏精確的量化與分析，以及對機制原理的探討深度不夠等問題。

一、實驗設計與數據分析的科學化程度不足

微生物學研究極度仰賴精確的量化數據和嚴格的實驗控制。作品若在這方面有所疏失，會被視為缺乏科學基礎。

1. **樣本數與重複性不足：** 生物性實驗的誤差通常較大，因此評審強調，實驗數值的分析必須包含多重覆的樣本值以及平均誤差，方能協助判定組別間是否存在顯著差異。若作品缺乏這些數據，會削弱結論的科學代表性。

2. 變因控制與測量精度的挑戰：

。 **量化精度不足：** 微生物學常面臨研究對象微小的挑戰。例如，在探討蚊子幼蟲（孑孓）呼吸策略的研究中，研究者自述其呼吸管排出的氣泡非常小，不容易每一個小泡泡都被量測到，建議未來應設計微針等更精準的儀器進行量測。

。 **自製工具缺乏校正：** 許多團隊使用自製工具進行量測，但只有少數團隊有對工具進行校正，應加強了解自製儀器的限制，以增加實驗數據的可信度。

。 **操作時序難以精確掌握：** 在發酵活性研究中（例如酵母菌產氣），對於滴入和開始計數的時間部分，研究者坦承應較難掌握，這會微幅影響結果的準確性。

。 **缺乏正/負對照組或標準化：** 若自行發展的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度。例如，在探討天然成分（如純露）的抑菌效果時，評審建議應採用抑菌直徑較易判斷，並增設酒精作為正對照組，以了解萃取液的抑菌能力。

3. **數據處理與統計論證薄弱：** 學生的數據多以原始數據居多，經整理後的數據處理部分與推論較薄弱。科學研究是依賴論證，應多培養數據整理與論證能力。若沒有良好的科學指引，可能建立**「選擇數據」的習慣**（直接排除不符合預期的結果而不呈現），這是令人憂心的。

二、研究深度、理論性與創新不足

成功的微生物學作品必須在既有知識上有所突破，並對其背後的生化機制進行深入探討。

1. **理論分析和機制探討缺乏深度：** 整體而言，學生在理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱。許多學生將時間放在「動手」實作上，而「動腦」部分（理論或科技原理之連結）則較為欠缺。

。例如，在研究磁場或聲波對酵母菌活性的影響時，若僅進行操作實驗，但未深入探討電磁場變化頻率或聲波頻率是否會對酵母菌產生**「共振刺激」作用**等背後的機制，則深度會受限。

2. **文獻回顧與創新性闡明不充分：** 作品應說明與過去文獻的差異，比較說明此研究的創新性。對於相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度仍有加強空間。若學生未能完整消化文獻資訊後，以自己的文字表達，或沒有正確引用他人所寫的文字，可能違反研究倫理規範。

3. **研究範圍受限或聚焦度不足：** 若研究主題過於廣泛或缺乏焦點，會影響研究的深入程度。例如，在探討蘚苔植物萃取物（萜類油體）是否能驅除黑翅蕁蚋的研究中，雖然這屬於創新的發現，但仍存在現實中蘚苔植物是否能散發出足夠油

體來驅除黑翅蕈蚋等限制。簡化之實驗與自然環境一定會有差異，實驗結果之應用宜注意其限制。

三、研究過程的規範性與完整性問題

研究記錄的規範性與研究的持續性，是評審衡量學生科學態度的重要標準。

1. **實驗紀錄不完整或不規範：**實驗記錄本在研究中是重要的一環，應養成良好且立即的記錄習慣。常見的缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及記錄使用**鉛筆**（易修改，影響客觀性）等問題。

2. **研究缺乏長期觀察或重複性：**部分作品較**缺乏長期觀察和多次重複實驗**，導致結果的穩定性和可重複性尚待驗證。例如，微生物在不同環境中的長期適應性及其對其他生物群落的影響，仍有待進一步探討。

3. **報告撰寫與術語解釋不足：**報告內容可能過於**注重實驗細節的描述**，而未能顯示研究的全貌。此外，許多作品的**技術術語**可進一步解釋，以提升研究的全面性和應用價值。

全國科展 食品與農業科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科學展覽中，**食品與農業學科**的得獎作品（一等、二等、三等），通常具備將**基礎科學知識應用於解決實際農業或食品問題**的能力、**高度的創新性**、以及**嚴謹的實驗方法與數據量化**。

以下根據資料，分析此類作品能夠獲得獎項的關鍵原因：

一、針對永續農業與環境議題的創新應用

得獎作品常能結合當代社會對**環境保護**、**永續發展**的需求，提出創新的農業或資源管理解決方案。

1. 廢棄物再利用與新興資材開發：

。研究利用**黑水虻蛹殼**（黑水虻養殖場的廢棄物）萃取其中的**甲殼素**，目的在於製作具備**隔熱功能**的塗料。這項研究符合**廢棄物再利用**和**減少電力消耗**的綠色能源趨勢。

。作品探討將**花生殼**等生活中易取得之**農業生產剩餘資材**燒製成**生物炭**，並測試其對葉菜類作物（小白菜、莧菜、香菜）的影響，旨在作為**減少肥料使用**的效用參考。

。研究**農藥固殺草**的消除方法，發現**親核取代反應**具有優良的消除農藥效果，且可在**不影響農作物的條件下**進行大規模消除。

2. 作物對逆境的適應機制與節水潛力：

。研究**皇宮菜**的耐旱性研究因其深度而突出。研究發現皇宮菜能夠對水分變化做出快速調整反應，隨缺水程度氣孔密度明顯增加，並會形成**氣孔簇**以減少水分蒸散。這項研究探討作物在水分逆境下的生長模式，提供了因應氣候變遷應用於農作物土壤水分管理之**節水參考可能性**。

。有研究探討**科學中藥**（肉桂粉氣味）**綠豆小苗**的**抗鹽逆境能力**，將中醫概念引入植物強身健體的科學驗證。

3. 農業生物防治的深度探討：

。研究**寄生蜂**（如柯曼尼蚜繭蜂、岐阜蚜繭蜂等）對**蚜蟲**（如棉蚜、馬鈴薯蚜、稻麥蚜）的**寄生偏好**（偏好高齡期蚜蟲）和**競爭關係**。這項研究成果具備實際**生物防治**的應用價值，結果可用於**程式模擬**以預測族群數量。

。針對農業害蟲**避債蛾**，作品透過觀察其利用**蓑巢**生存的策略，提出了有機茶園防治的具體建議，例如找出枝幹上的化蛹蓑巢並摘除，以避免繁殖大量幼蟲。

二、食品加工與產品開發的實用性與創新性

在食品領域，作品成功往往基於對**傳統製程**的改良、**新產品**的開發，以及**數據**的驗證。

1. 製程創新與現代化：

。作品成功研發**米苔目螺旋擠壓新製程**，目的是改善傳統手工製作的費力且**高溫悶熱**的缺點。

。該製程成功賦予米苔目多元化的色彩、口味、粗細、長短，並成功將米苔目**飲品化**。

。評審肯定此作品**成果難能可貴**、有實用上之價值、具創新性，並建議**考慮申請專利**。

2. 食品成分與安全研究：

。有研究比較了**鹹酥雞攤常見蔬食**在不同烹調方式（如油炸、泡酸）後的**抗氧化力優劣**，提醒大眾油炸食品會導致食材**抗氧化力**下降的現象。

。作品研究**洛神葵萃取液**中的**花青素**和**總酚類化合物**是否具有**抑黴菌**生長的能力，具有食品保鮮的潛力。

3. 健康食品與應用開發：

。作品開發**櫻花蝦紅蘿蔔米蛋捲**，並透過問卷調查消費者對於紅蘿蔔口味的喜好與購買意願，屬於食品開發與市場調查的結合。

。有研究開發**食用性的藥物包裝紙**（以糯米澱粉或蔬菜纖維製成），目的是解決國中生對於藥物**口感不佳**、**吞嚥困難**的困擾。研究者克服了平底鍋烘乾易燒焦、成品不耐折等製程困難。

三、嚴謹的科學態度與量化基礎

得獎作品在方法學上通常能展現出高水準的科學嚴謹度。

• **量化分析與統計應用：** 在米苔目研究中，作者能**充分利用統計方法**來比較各處理間之差異，結果具可信度。在**皇宮菜**研究中，利用**氯化亞鈷試紙**等工具**量化蒸散**所需時間，並觀察水分逆境對**氣孔密度**的影響。

• **克服實作挑戰：** 在米苔目新製程中，作者們利用手動絞肉機，逐步**改裝成能自動進料、自動出料及自動裁切**的製作機。

• **探究精神與文獻支持：** 評審建議參賽團隊應重視參考文獻（如先前作品及專利等）的搜尋，並以**更嚴謹科學研究**的態度與**基礎**進行數據處理。在米苔目研究中，作者們能**蒐集豐富之資料及文獻**，運用於試驗之證明及解釋。

全國科展 食品與農業科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

全國科展中，食品與農業學科（作品封面沒有標示獎項）未能獲獎的作品，通常是因其在**研究設計的嚴謹性、數據分析的科學化程度、主題探討的深度**，以及**應用性與實用性**等方面未能達到獲獎作品的標準。

以下根據資料中評審的通用建議、總評，以及相關作品中自述或指出的限制，分析造成作品競爭力不足的關鍵原因：

一、實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

在農業與食品學科中，對實驗數據的**科學化處理與基礎**要求極高。作品若在研究方法上存在漏洞，將難以被評為優秀。

1. **缺乏充足的重複性與樣本數**：生物性實驗（如農作物生長）的誤差通常較大，評審建議實驗數值的分析部分需有**多重覆的樣本值**，並包含**平均誤差**方可協助判定組間差異。若重複數不足，將導致結果的可信度與科學代表性降低。

2. **變因定義與控制不精確**：若研究變因定義不夠嚴謹，會影響實驗結果的精確描述。例如，在探討植物氣孔密度的研究中，研究者自陳最大、最需要改進之處在於**某些定義上的不明確**，導致變因不夠精準。

3. **缺乏關鍵對照組或完整比較**：在應用研究中，缺乏與傳統方法或業界標準的比較，會削弱研究的實用價值。例如，在改良米苔目製程的研究中，評審建議若能加入**傳統法製作的米苔目作為對照組**，整個研究將更為完整。

4. **數據分析與統計應用薄弱**：整體而言，學生在科學化數據處理方面較弱。應多利用統計方法（如檢定或迴歸分析）來論證結果的**顯著差異性**。若學生在測量數值不穩定時，**直接排除不符合預期的結果而不呈現**，這種「選擇數據」的習慣可能導致數據處理原則不客觀，令人憂心。

二、研究深度與理論機制探討不足

成功的農業食品作品不僅要展示實作能力，更要能對現象背後的**原理與機制**進行深入解析。

1. **理論分析探討較弱**：總體而言，學生在**理論性模型推導與原理的理論分析**探討較弱。多數作品可能停留在現象描述或實作層面，未能深入解釋其生化或物理機制。例如，在探討九層塔摘心影響的研究中，若僅測量莖的長度與葉片大小，而缺乏對生長素（頂芽優勢）移除後對品質或產量的生理機制的深入討論，則深度不足。

2. **研究主題的聚焦度與完整性不足**：有些作品的題目或研究主題選擇上，**創新性宜再加強**。另有作品雖立意良善，但探討問題可能過於分散。例如，探討蘚苔植物的應用時，評語指出其**聚焦度稍嫌不足**，同時探討了耐旱性、作為基質對豆科植物的影響以及菇類的驅蟲效果。

3. **文獻回顧與創新性闡明欠缺**：學生應**重視參考文獻**（如先前作品及專利等）之搜尋。作品應說明與過去文獻之差異，並以文獻回顧方式，整理與本研究相似的資料，**比較說明此研究的創新性**。若未能完整消化資訊並正確引用，可能違反研究倫理規範。

三、實用性、應用性與限制的闡明不足

農業食品學科注重成果的實用性與未來性。未能得獎的作品常在成果應用與實作細節上有所不足。

1. **應用前景評估不充分：** 在設計實驗架構時，應對**產業應用及未來性**先做評估。例如，在蘚苔植物的驅蟲應用研究中，作者利用蒸餾法萃取出**高度濃縮**的萜類油體證實可以驅除黑翅蕓蚋，但評語指出，現實中因為蘚苔植物生長過程中，**是否能夠散發出足夠的油體**來驅除黑翅蕓蚋等問題仍需進一步探討。
2. **簡化實驗的限制未闡明：** 地科或其他應用科學的研究中，簡化之實驗與自然環境一定會有差異，因此實驗結果之應用**宜注意其限制**。若在報告中未清楚說明實驗模型（如室內盆栽實驗）與實際農田環境的差異，會影響結論的推廣性。
3. **實驗記錄與報告規範不足：** 學生們對科學實驗紀錄及海報展示的訓練仍有精進的空間。實驗記錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及記錄使用**鉛筆**等問題。此外，報告內容可能**過於注重實驗細節的描述**，而未能顯示研究的全貌。

全國科展 國中國小 生物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

全國科展中，國中組與國小組的生物學科得獎作品（一等、二等、三等），通常展現出學生對生物現象的敏銳觀察、紮實的實驗操作與數據量化能力，以及將學科知識應用於解決生活或環境問題的潛力。

以下根據資料，分析國中小生物學科作品之所以能夠獲獎的關鍵原因：

一、 奠基於細膩觀察的深度探究 (In-depth Research Based on Detailed Observation)

得獎作品往往源於學生對周遭環境生物的長期、細膩觀察，並能將觀察到的現象與生物學機制連結起來，進行深入的探討。

1. 獨特的行為機制解析：

研究能夠突破既有認知或教科書內容，解釋特定生物行為背後的機制。

。例如，關於**馬陸**受到刺激後捲曲成螺旋狀的行為，探討其與**化學防禦**（分泌氰化物）和**形態防禦**（堅硬外殼）之間的關係。

。研究**蚵蛭**捕食牡蠣的行為，首次記錄了其攝食行為分為**攻擊期**、**捕食期**和**消化期**三個階段，並發現蚵蛭會射出**離體咽**來攻擊牡蠣，這在動物行為研究中極為罕見。

。研究**黃胸錐腹螺贏**的築巢行為，不僅觀察到雌蜂築巢、產卵、捉蟲到封口的八個過程，還分析了**蜂巢結構的長寬比**與**出巢數**呈正相關，並推測未出巢成功的雌蜂可能是因為沒有雄蜂協助挖洞。

。針對**螞蟥跳躍**的罕見行為，研究者深入描述了**矛巨山蟻**跳躍與滑翔的過程與行為，並透過實驗設計證實螞蟥在**受困驚嚇**時會發生跳躍。

2. 生態學與環境適應的比較研究：

比較不同物種或同一物種在不同環境下的行為差異，以探討環境適應性。

。比較棲息在陰暗牆角**安德遜蠅虎**和居住在陽光強烈灌木叢的**眼鏡黑條蠅虎**，發現在不同色光環境下的**捕食成功率**與**偏差率**有明顯差異。這類研究顯示出生物對棲地環境光線的適應。

。研究**梅氏長海膽**的石洞經營行為，觀察到其棘刺再生速度與棘刺受損程度有關，並發現其棘刺顏色與周圍藻類顏色**相關性不大**。

。研究**海參**（紫輪參與蕩皮參）在潮間帶的晝夜活動週期、躲藏隱蔽行為及對不同強度水流的承受能力差異，藉此了解不同環境下生物的應對措施。

。在**寄居蟹**研究中，觀察到母蟹腹部左側的腹肢比公蟹更發達，主要用於**抱卵**，且縮小的第四、五對胸足有**撥弄卵塊**、提高水流含氧量的作用。

二、嚴謹的方法論與量化分析 (Rigorous Methodology and Quantification)

高分作品能夠克服實驗限制，運用創新方法進行精確的量化和統計分析。

1. 儀器改良與精確量化：

。在海膽大小量測中，由於海膽棘刺敏感，研究者改進測量方法，最終利用雷射筆和 3D 列印框架，製作了**「光線游標尺」**，解決了測量不精準的問題。

。在**蕨類孢子囊彈射**的研究中，學生詳細觀察了十二種蕨類的孢子囊結構，並計算了環帶細胞結構的垂直性、唇細胞數和**開啟角度**，並製作**模型**探討開啟原因。

。在**魚類行為**研究中，為了降低斑馬魚的取樣誤差和焦慮感，採取**隨意撈取**方式，並設置**過渡區**讓魚先適應環境。

。在**藥樹**研究中，詳細測量了種子的長度、寬度、厚度，並比對各階段的內部構造，以推知種子的生長歷程。

2. 數據分析與統計應用：

。多數研究使用**雙尾檢定**作為統計工具，以比較不同類型（如：不同光照需求的植物）的氣孔密度有無**顯著差異**。

3. 克服複雜變因的實驗設計：

。在**含羞草**的電位差實驗中，探討持續外加電位差對含羞草觸發運動反應的影響，結果發現會造成閉合速率下降和恢復時間變長。

三、應用價值與創新思維 (Applied Value and Innovative Thinking)

得獎作品常能將研究成果連結到實際生活、環境保護或仿生設計，尤其國小組的作品更強調學科教育與實際生活應用的完美融合。

1. 環境永續與資源利用：

。 **皇宮菜耐旱性研究**：該研究因深入探討皇宮菜在缺水逆境下**氣孔簇形成**的機制，提供了農作物土壤水分管理的節水參考可能性，獲得了全國國小生物組第一名的殊榮。

。 **寄生蜂生物防治**：深入探討寄生蜂對蚜蟲的寄生偏好與競爭關係，並應用於**程式模擬**，以預測族群數量，具有實際的生物防治價值。

。 **紅蟲與環境監測**：研究者利用紅蟲（搖蚊幼蟲）作為環境監測的模式生物，將研究主題與**全球時事**和**永續發展**等議題連結。

。 **教室植物與學習成效**：研究證實教室內放置**鐵線蕨**能有效降低二氧化碳濃度、增加血氧，進而提升學生專注度並減輕壓力，顯著提高小考答對題數。

2. 仿生設計與結構分析：

。研究**雙帶扁蠅虎**的步足結構、關節構造和蜷縮姿勢，目的在延伸到步足、關節結構的**仿生設計**。

。研究蓮葉柄中螺紋導管的特性，比較蓮絲與蠶絲的保暖性、吸水性等性質，發現蓮絲的吸水性與耐酸鹼性較蠶絲佳，且提取蓮絲較為環保。

四、研究態度與完整性 (Scientific Attitude and Completeness)

除了作品內容，學生的研究熱忱、團隊合作精神和對科學的堅毅態度也是獲獎的重要因素。

- **克服挑戰的堅持：**許多學生在得獎感言中提到，研究路上充滿了爭吵、挫折與想要放棄的念頭，但最終通過毅力、團隊合作和熱愛主動探索的心，完成了有價值的研究。

- **研究的完整與深度提升：**國中組生物科的作品內容非常豐富，從動物行為延伸至氣候變遷和農業應用等層面。學生的作品完工度高，多件研究結合了野外實察、室內實驗與模擬分析。

- **專業指導與回饋修正：**學生能夠吸收指導老師和評審的建議，不斷改良實驗內容，追求精確與科學化。例如，有學生坦言在準備全國賽的過程中改良了實驗內容，全心全力投入，最終獲得肯定。

全國科展 國中國小生物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

全國科學展覽中，國中組與國小組的生物學科作品若未能獲得獎項（未標示一等、二等、三等），原因通常是研究在科學方法的嚴謹性、數據量化的精確度，以及對生物學原理的探討深度等方面存在普遍的不足，難以在眾多作品中脫穎而出。

雖然來源資料中並未明確指出哪些作品未能得獎，但透過分析評審的通用建議、總評，以及研究者在說明書中自述的限制，可以歸納出以下常見的失分原因：

一、實驗設計與量化分析的嚴謹性不足

生物學實驗對變因控制和數據品質的要求極高。國中小作品若在此方面出現疏漏，將直接影響結果的可信度。

1. **缺乏充足的樣本數與重複性：**評審普遍指出，生物性實驗誤差較大，實驗數值分析應包含多重覆的樣本值以及平均誤差或相關標準差，以協助判斷組間差異是否具備顯著性。許多作品未能滿足此要求，例如，有研究者坦言因實驗魚種與實驗次數較少，導致數據有不準確的可能性存在。此外，國中小組作品普遍存在操作試驗重複數不足的問題。

2. **變因控制不嚴謹或定義模糊：**科學研究要求變因必須精準控制。

- 。在行為學研究中，可能未能有效排除潛在干擾，例如，紅腳細腰蜂的研究限制提到應確實掌握風速、風向等環境變因。

- 。在植物研究中，研究者自述其研究最大的改進之處在於某些定義上的不明確，導致變因不夠精準，例如對植物高度、葉片面積或生長方式的分類定義應更精確。

。在魚類實驗中，無法得知魚隻抵達終點到底是因產生了記憶或是湊巧抵達，這突顯了對單一變因歸因的困難性。

3. 量化精確度不足與工具限制：

。許多團隊使用自製工具進行量測，但只有少數團隊有對工具進行校正，這會削弱實驗數據的可信度。

。有些實驗數據難以精確量化，例如在子子呼吸的研究中，研究者提到呼吸管排出的氣泡很小，不容易每一個小泡泡都被量測到，建議未來應設計微針等更精準的儀器。

。對自製的測試模式，應進行基本的穩定性測試以及使用正負控制組來確定其評估的敏銳度。

二、 研究主題與機制探討深度不足

雖然國中小作品應著重於觀察，但若未能將觀察結果提升至機制解析或理論應用層次，則難以獲獎。

1. 缺乏理論性分析與機制探討： 總評指出，學生的作品在理論性模型推導與原理的理論分析探討較弱。學生常將時間花在「動手」（實作）上，而「動腦」（原理或科技原理之連結）的部分則較為欠缺。例如，對植物氣孔與光照的研究，應深入探討喬木與灌木在陽性環境下演化出更多氣孔的機制。

2. 主題聚焦度不足或研究範圍過廣： 有些作品試圖涵蓋太多面向，導致每個子題的探討深度受到限制。例如，探討蘚苔植物的研究，同時涉及了耐旱性、作為豆類植物基質的可行性以及菇類的驅蟲效果，被評為聚焦度稍嫌不足。

3. 文獻回顧與創新點闡明不充分： 得獎作品需要突顯其創新性，但許多作品對相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度仍有加強空間。應說明與過去文獻之差異，並以文獻回顧方式比較說明此研究的創新性。

4. 仿生應用缺乏科學基礎： 在仿生作品中，若在模擬的材料選擇上缺乏材料特性的考量，會導致數據較缺乏說服力。

三、 應用性與結論完整性限制

研究的結論或應用若存在明顯的限制條件或未能指向明確的應用前景，則會影響評分。

1. 實驗結果推論至野外的限制未闡明： 評審強調，簡化之實驗與自然環境一定會有差異，實驗結果之應用宜注意其限制。例如，關於蘚苔植物油體驅蟲的創新發現，雖然濃縮萃取物有效，但現實中植物生長過程中是否能夠散發出足夠的油體來驅除黑翅蕁蚋，仍是需要進一步探討的限制。

2. 研究結論不完整或未能涵蓋重要對象： 有時研究主題雖好，但因採集限制未能完成全面探討。例如，關於登革熱防治「巡、倒、清、刷」的研究，因沒有採集到埃及斑蚊的卵，所以只能做白線斑蚊的研究探討。

3. 缺乏對照組或顯著性檢測： 在應用研究中，如果缺乏關鍵對照組或統計支持，結論難以成立。例如，在陸蟹引導訊號的研究中，應增加實驗在無藍光的引導下，陸蟹是否也能順利通過涵道。同時，數據資料呈現宜應有統計與顯著性檢測，以提高可信度。

四、 科學記錄與態度規範不足

即使研究內容優秀，若過程記錄不完整或不規範，也會被視為科學態度不嚴謹而失分。

1. **實驗記錄規範性不足：** 實驗記錄本常見的缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及記錄使用**鉛筆**（可能事後修改數據，影響客觀性）等等。應養成**良好且立即的記錄習慣**。

2. **報告撰寫與倫理規範問題：**

- **報告內容：** 報告內容可能**過於注重實驗細節的描述**，而未能顯示研究的**全貌**。

- **文獻引用：** 部分作品未能**完整消化資訊**後，以自己的文字表達，亦沒有**正確引用他人所寫的文字**，可能違反研究倫理規範。

- **術語解釋：** 許多作品的**技術術語可進一步解釋**，以提升研究的全面性和應用價值。

3. **數據處理原則不當：** 學生在測量數值不穩定時，**直接排除而不呈現不符合預期的結果**，這種「**選擇數據**」的習慣可能導致數據處理原則不客觀，是令人憂心的問題。